

수도시설의 기준 및 정수장 위생안전 인증기준(제3조 관련)

1. 위생관리

세부기준	평가내용	평가배점
가. 정수장의 수도시설이 있는 구역(이하 “정수처리구역”이라 한다. 이하 같다)과 업무지원시설을 분리하고, 정수처리구역은 청결구역(여과지, 고도처리시설, 정수지 등 수도물의 위생 및 안전에 직접적인 영향을 미치는 수도시설이 있는 구역을 말한다. 이하 같다)과 일반구역(정수처리구역 중 청결구역을 제외한 구역을 말한다. 이하 같다)으로 구분할 것	1) 정수처리구역은 청결구역(오염에 민감하여 수도물의 위생 및 안전에 직접적인 영향을 미치는 현장소독, 미생물 관리 등이 필요한 장소로 여과지, 고도처리시설, 정수지 등을 말한다), 일반구역(위생 및 안전에 직접적인 영향을 주지 않는 장소로 정기적인 청소가 필요한 여과시설 전단계를 말한다)으로 구분하고 청결구역은 독립된 건물(벽, 층 등에 의하여 별도의 방 또는 공간으로 구별되는 경우를 말한다)로 분리하는 등 적정하게 관리하여야 한다.	3
	2) 정수처리구역(착수정부터 정수지까지 정수처리공정이 운영되는 구역을 말한다)과 업무지원시설(정수처리공정 외의 용도로 사용되는 시설을 말한다.)이 분리(다른 건물 또는 전설 설치)되어 정수처리구역으로 오염물 유입이 없어야 한다.	3
나. 정수장 내 옥외 공간은 깔따구 유충 등 소형생물이 서식할 수 없도록 관리할 것	정수장 내 건축물(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등)의 옥외 공간은 깔따구 유충 등 소형생물(이하 “소형생물”)이 서식할 수 없도록 환경을 제어(수목 및 제초 관리, 물고임 방지 등) 및 관리하여야 한다.	6
다. 취수장 및 일반구역에 소형생물이 유입되지 않도록 조치할 것	1) 하천수 및 호소수의 취수시설에서 소형생물이 유입되는 것을 방지하기 위해 취수구에 설치된 설비의 주기적인 관리(부유물, 오염물질 청소 등) 및 조명시설 제어(야간 소등, 방충LED 설치 등) 등 소형생물의 서식 환경을 최소화하고, 취수시설이 건물동에 위치하는 경우 내부 청결상태를 항상 유지하여야 한다.	3
	2) 급속여과지 운영시에는 정수처리기준에 따라 응집지에 응집제를 주입하여 소형생물 등 탁도 유발물질을 저감하여야 한다.	3
	3) 응집지 및 침전지는 소형생물의 유입과 서식 방지를 위한 시설(스킴제거장치, 살수장치, 파동발생장치 등) 등을 설치하고 정상 작동 여부 점검, 스킴발생 확인 시 제거 등 상시 적정하게 운영하여야 한다. 응집지 및 침전지가 건물동에 위치하는 경우 내부 청결상태를 항상 유지하여야 한다.	6
라. 정기적인 침전지 청소, 슬러지 제거 등 침전지 위생을 관리할 것	1) 침전지 벽면 등에 부착된 슬러지 및 침전지 하부에 가라앉은 슬러지 등을 자주 제거하여 소형생물의 산란 및 서식을 방지하여야 한다.	4
	2) 침전지는 연 2회 이상 청소를 실시하고 배수 이후 벽면·바닥·호퍼 등에 상존되어 있는 슬러지 제거 작업을 실시하여야 한다.	3

	3) 소형생물이 여과지로 넘어가지 않도록 정수장 운영여건을 고려하여 필요 시 침전지 유출수로에 여과망 설치를 검토하고, 설치 후에는 여과망 폐색 등으로 침전지 운영에 장애가 발생하지 않도록 유지관리해야 한다.	3
마. 청결구역을 외부로부터 밀폐하고, 소형생물이 유입되지 않도록 할 것	1) 청결구역(여과지, 고도처리시설, 정수지 등)은 밀폐가 가능한 구조로 잠금장치를 설치·운영하여야 한다.	3
	2) 청결구역에 깔따구 성충 등이 유입되는 것을 방지하기 위한 시설(포충기, 내식성 미세방충망, 이중출입문, 에어커튼, 강제 급배기환기시설 등)을 설치하고 성충 등의 유입 여부를 정기적으로 확인하여야 한다.	12
바. 청결구역 내 소형생물이 이동할 수 없도록 격벽 등을 설치하고 청결구역에서의 소형생물이 유출되지 않도록 할 것	1) 유입된 성충의 이동 확산을 예방하기 위해 청결구역(여과지, 활성탄흡착지 등) 내부는 격벽이나 지별 덮개를 설치하여 관리하여야 한다.	6
	2) 청결구역(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등) 유출부에는 소형생물의 유출을 방지하기 위한 시설 등을 설치하여야 하며, 공정 운영상의 문제가 발생하지 않도록 유지관리해야 한다.	9
사. 청결구역의 내부는 청결상태를 항상 유지하고 내부 밝기는 청결구역 내부의 위생관리에 필요한 적정 조도를 유지할 것	1) 청결구역 시설 내부 벽, 천장, 출입문, 창문 등은 내수성 등의 재질을 사용하고, 천장이나 벽체의 누수 및 바닥의 파손이 없어야 하며, 내부 청결상태를 항상 유지하여야 한다.	5
	2) 정수지는 최소한 연 1회 이상 청소 및 소독을 실시하여 혹시라도 유입될 수 있는 소형생물을 제거하고 침전물이 없는 깨끗한 상태를 유지하여야 한다.	5
	3) 조명은 파손 방지 구조이며 청결구역 내부 밝기는 200~300룩스를 유지(자연채광 제외)하고 소형생물 검사장소에는 540룩스 이상의 조도를 유지하여야 하며, 야간 소등을 원칙으로 한다(다만, 작업 등에 의한 점등 필요시 방충망 및 출입문 폐쇄 등 외부 소형생물 유입 차단 조치를 실시하여야 한다). 실외조명은 소형곤충의 가시성을 차단 할 수 있는 방충 LED(580nm 이상)를 설치하여야 한다.	5
아. 청결구역의 개인 위생관리를 위한 위생설비를 갖추고, 작업 전에 오염 차단 조치를 할 것	청결구역의 출입구에 위생복장 착용 방법을 게시하고, 개인위생관리를 위한 간이 환복시설(위생복, 위생화, 위생모)과 위생 설비를 구비하여야 하며, 작업자는 세척 또는 소독 등을 통해 오염가능성 물질 등을 제거한 후 작업에 임하여야 한다.	8
자. 정기적으로 취수장 및 정수장에 소형생물이 존재하는지 여부를 모니터링할 것	「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침」, 「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」, 「수돗물 수질민원 대응 매뉴얼」 등에 따라 모니터링 지점, 주기 및 방법, 모니터링 장치(거름망 등) 규격 및 설치 방법 등을 준수하여 소형생물 모니터링을 실시하여야 하며, 여과지·활성탄흡착지 유출부 또는 정수지 유입부에	10

	서 소형생물이 검출되었다고 판별된 경우에는 즉시 관할 유역(지방)환경청에 보고하여야 한다.	
차. 배출수 처리시설을 정수 처리시설과 격리하여 설치하고, 배출수 처리시설에 대한 위생을 관리할 것	배출수 처리시설은 정수처리시설과 격리된 일정 장소에 설치하여야 하며, 배출수지의 역세척수 회수수내 소형생물 차단장치 설치 등 소형생물 발생 예방 및 발생 시 대응 계획을 수립·운영하여야 한다.	3
< 평가 기준 > 1. 세부기준 평가내용에는 설치된 시설의 운영상태 점검계획을 수립하고 이에 따라 주기적으로 점검하여 필요시 개선조치하여야 하며, 그 결과(개선조치 필요사항 및 개선사항의 경우 증빙사진 포함)를 기록 관리하는 것을 포함한다. 2. 세부기준 평가점수의 합이 100점 만점을 기준으로 하여 85점 이상일 경우에 적합으로 판정한다. 평가 제외 항목이 있을 경우 평가제외 항목을 제외한 총 점수 대비 평가점수의 합을 백분율로 환산하여 85%(소수첫째자리 반올림 처리)이상일 경우에는 적합으로 판정한다. 다만, 평가제외 항목을 제외한 세부기준별 평가점수가 0점인 항목이 1개 이상 발생되면 부적합으로 판정한다.		

2. 안전관리

세부기준	평가내용
가. 정수장에서 정수처리된 물이 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는 물의 수질기준에 적합할 것	정수장에서 정수처리된 물은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준에 적합하여야 한다
나. 「수도법 시행규칙」 제18조의2에 따른 정수처리기준을 준수할 것	「수도법」 제28조, 같은 법 시행규칙 제18조의2, 「불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정」에 따른 정수처리기준을 준수하여야 한다.
다. 수도용 자재와 제품을 사용하려는 경우에는 「수도법」 제14조제3항을 준수할 것	「수도법」 제14조제3항에 따라 「수도법 시행령」 제24조의2에서 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 「수도법」 제14조제1항에 따라 위생안전기준 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.
라. 수처리제는 「먹는물관리법」 제36조제1항 및 제2항에 따라 적합하게 품질을 관리할 것	「먹는물관리법」 제3조제5호에 따른 수처리제는 같은 법 제36조제1항 및 제2항에 따른 기후에너지 환경부고시 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 적합하고, 국립환경과학원고시 「수처리제등(수처리제와 먹는샘물)의 자가기준 및 자가기격 인정기준」에 따라 인증을 받은 제품을 사용해야 하며, 물품을 검수하고 그 내역을 관리·기록하여야 한다.
마. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조 및 제12조에 따라 수질자동측정기 검·교정을 적합하게 실시할 것	정수장에 설치되어 있는 수질연속자동측정기에 대해 계측기의 신뢰도 향상과 유지관리를 위한 매뉴얼을 마련하여야 하며, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조 및 제12조, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」에 따라 수질자동측정기의 정도검사 또는 교정을 실시하고 그 결과를 기록·보관하여야 한다.
바. 「수도법」 제21조제7항에 따른 정수시설운영관리사 배치기준을	「수도법」 제21조제7항 및 같은 법 시행령 제34조에 따른 별표 2에서 규정하고 있는 시설규모별 정수시설운영관

준수할 것	리사 배치기준을 준수하여 인력을 배치하여야 한다.
사. 탁도, 소독능력에 대한 한계기준을 설정하고 한계기준 이탈 시 대응 방안을 수립·이행할 것	여과수 탁도, 소독능 등에 대하여 자체적으로 한계기준을 설정하고, 기준 이탈 시 대응 방안을 수립하여야 한다. 한계기준 이탈 시에는 대응 방안에 따라 개선 조치를 시행하고 그 결과 등을 기록·유지·관리하여야 하며 그 방법과 과정, 결과와 유지관리가 적정해야 한다.
아. 여과시설의 여재를 「수도법」 제18조에 따른 시설 기준에 적합하게 구성·관리하고, 소형생물 등의 성장 억제를 위하여 시설별로 적정하게 (역)세척을 실시할 것	여과층의 두께와 여재의 유효경은 「수도법」 제18조에 따른 시설 기준에 적합하게 구성하여 지속 관리하여야 한다. 여과시설(급속/완속 여과지, 막여과, 활성탄흡착지 등)의 유출수 탁도 관리, 소형생물의 제거와 성장 억제를 위하여 시설별로 적정한 (역)세척 주기, 여재/막 교체, 여층 팽창률, (역)세척 종료 수질, 유지관리방안 등을 포함한 (역)세척 실시계획을 수립하고 그 운영 결과 등을 기록·유지·관리해야 한다.
자. 청결구역의 유출부와 급수구역에서 소형생물의 발생이 없을 것	정수장 청결구역(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등)의 유출부와 급수구역에서 소형생물의 발생이 없어야 한다.
차. 「수도법 시행규칙」 제18조의2 제5항 및 별표 5의3 제1호가목에 따른 정수처리된 물의 탁도 기준보다 강화된 여과수 탁도 수질기준을 설정하고 달성할 것	여과지에서 유출되는 처리수의 탁도 기준이 통합여과수를 대상으로 6회/일 채취한 시료수가 월간 0.1NTU 이하가 95% 이상이고, 각 측정값이 0.5NTU 이하가 되어야 하며 그 데이터를 기록·관리해야 한다.
< 평가 기준 > 세부기준별 적합 여부를 평가하며, 10개 세부기준 모두 적합을 받은 경우에 인증 적합으로 판정한다.	